

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

**А.Г. Остапенко, И.А. Боков, А.А. Остапенко, Н.М. Лантюхов,
Т.Ю. Мирошниченко, С.В. Лихобабин, С.Д. Трубицын**

Рассматриваются цели, задачи и текущие результаты проекта «Безопасный Интернет». В этой связи формулируется мотивация создания проекта в условиях геополитической и цифровой трансформации глобального информационного общества. Кроме того, иллюстрируются основные результаты, полученные в ходе реализации проекта. При этом, авторами (с учетом футурологических прогнозов) дается краткий обзор вариантов развития политической и цифровой трансформации, а также – предлагаются горизонты развития предметной области настоящей работы и проекта «Безопасный Интернет». Фактически демонстрируются текущие достижения проекта и намечаются пути его совершенствования в современных условиях состояния и динамики глобального информационного пространства.

Ключевые слова: контент, цифровая трансформация, пандемия.

Введение

Для мотивации проекта уместно воспользоваться с несколько дополненной китайской пословицей: «Хочешь быть богатым – строй дорогу. Хочешь быть очень богатым – строй сеть дорог.» Здесь ключевым словом является сеть. Именно этому виду коммуникации обязаны многие успешные социумы. Достаточно вспомнить дороги Древнего Рима и морские пути Британской империи, где сетевая эксплуатация показала свою высокую эффективность. В XX веке произошла грандиозная диверсификация сетевых структур: появилось авиатранспортное сообщение, электрические сети, газотранспортные и нефтетранспортные артерии. При этом технология сетевой эксплуатации неуклонно совершенствовалась и достигла сегодняшнего пика в лице имперских амбиций США, базируясь на их глобальных финансовых сетях и гигантской структуре военных баз.

Этот «спрут» открыл дорогу для быстрого обогащения владельцев мировых сетей. В результате горстка глобальных сетевиков стала обладателем богатств, превышающих по своим размерам бюджеты развитых стран, и Желтый Дьявол наградил их награди их неизлечимой болезнью – «мания мирового господства». Именно

поэтому мы сегодня имеем основное противоречие современности в виде антагонистического конфликта амбиций сетевиков и интересов претендующих на суверенность наций.

Причем, с особым ожесточением данное противоборство развернулось в цифровой сфере, где такие боеголовки как вредоносные коды и деструктивные контенты все более массированно доставляются Интернетом в корпоративные и социальные сети. Результатом подобных информационных операций вполне можно считать серию государственных переворотов, которые сейчас принято называть «Цветными революциями». Все вышеизложенное мотивировало масштабные исследования глобального социо-информационного пространства, в которые совместно с Российской академией наук активно включилась и кафедра систем информационной безопасности Воронежского государственного технического университета. В этой связи был открыт проект «Безопасный Интернет» и появились книги серии «Теория сетевых войн», имеющие непосредственное отношение к предмету настоящего исследования. Серия популярна и продолжается. В частности, сейчас готовится

новая книга, посвященная сетевой эпидемиологии [1-5].

Что же касается проекта «Безопасный Интернет», то в нем прежде всего реализуются процедуры выявления и классификации контентов заданного качества. Мультиразмерность современного интернет-пространства и мега-обилие циркулирующих в нем контентов очевидно требует автоматизации вышеуказанных процедур. В этой связи создается программно-технический комплекс «Netepidemic». Суть вкратце такова. Комплекс сканирует пространство и выбирает контенты, качество которых задано соответствующими библиотеками. Далее измеряются параметры их популярности и формируется база контентов.

Вторая часть проекта ориентирована на формирование модели интернет-пользователя. Здесь предлагается программное обеспечение, автоматизирующее сбор и обработку данных через сайт, где размещена необходимая анкета. Пользователи анонимно отвечают на содержащиеся в ней вопросы. Сейчас формируется такая модель для вузов региона.

Концепция стратегического проекта «Безопасный интернет»

Объектом исследования являются контенты, генерируемые и распространяемые в социо-информационном пространстве.

Предметом исследования являются методы и средства создания и доставки пользователю популярных контентов с признаком деструктивности.

Целью исследования является повышение информационной защищенности пользователей социо-информационного пространства за счет выявления способов, приемов построения и распространения деструктивных контентов, оценки рисков, выработке рекомендаций по борьбе с ними путем регулирования рисков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Всестороннее исследование наиболее популярных деструктивных контентов, включая: выяснение причин вовлеченности пользователей в их содержание; выявление в них элементов, обеспечивающих их

заметность, привлекательность, восприимчивость для аудитории; измерение риск-параметров деструктивных контентов в период их жизни в сети; изучение тематической направленности исследуемых контентов; выявление источников генерации данных контентов и преследуемых ими целей; анализ ареалов восприятия данных контентов и информационно-психологических последствий их распространения; установление взаимосвязи конструкций контентов с их ориентацией на отдельные слои сетевой аудитории.

2. Комплексное исследование способов приемов и средств контент-борьбы в социо-информационном пространстве с учетом: многообразия социальных сетей и мессенджеров как плацдармов противоборства посредством распространения конкурирующих контентов; стратегий тактик информационно-психологического воздействия на социумы; цензурирования контентов и интернет-ресурсов; механизмов вбросов фейков и дизфейков в сеть; тенденций суверенизации национальных интернет-пространств; особенности анонимности интернет-пользователей; тотальной цифровизации человеческого бытия.

3. Разработка инструментария контент-противоборства в социо-информационном пространстве, включая: оперативное выявление деструктивных контентов, их классификацию и формирование соответствующих баз данных; оценку рисков успешного информационного психологического воздействия деструктивных контентов на социум; создание методов противодействия распространению и восприятию в сетевой аудитории деструктивных контентов; оперативную генерацию множества контр-контентов, обеспечивающих защиту пользователя от деструктивных контентов; эффективный вброс и распространение контр-контентов в сети; построение информационно-психологической модели сетевого пользователя в контексте восприятия контента; прогнозирование реакций пользователей на деструктивный контент как внутри сети, так и в неvirtуальном пространстве.

Программный комплекс «Netepidemic-CMSN», разработанный в рамках проекта, - это сервис для автоматизированного мониторинга постов, опубликованных в региональных сообществах города Воронежа и Воронежской области, зарегистрированных в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (рис. 1-5).

Комплекс позволяет проводить исследования контента, содержащего заданные признаки, с последующим определением его непосредственного влияния на сознание пользователей и возникновение рисков совершения ими определенных виртуальных и не виртуальных действий.

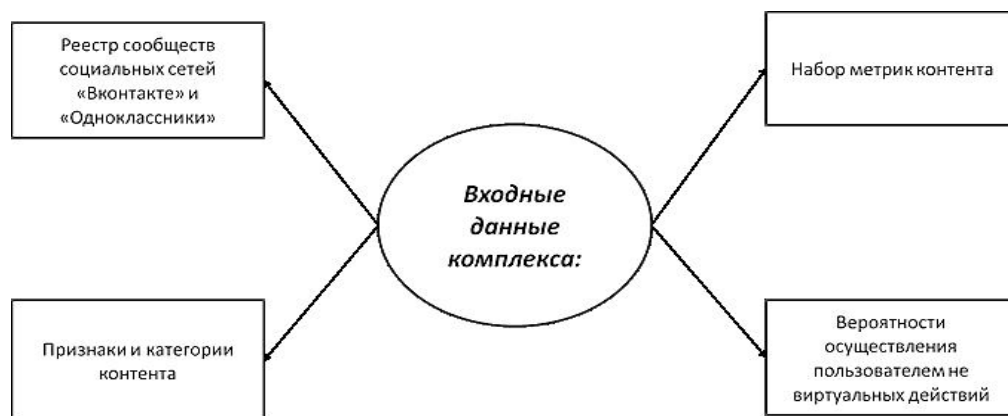


Рис. 1. Выходные данные комплекса

Модули программного комплекса:

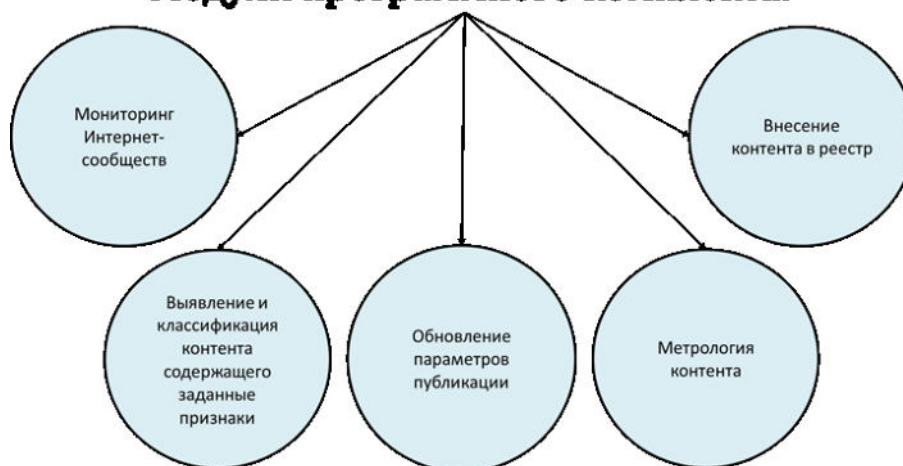


Рис. 2. Модули программного комплекса

Модуль мониторинга Интернет-сообществ:

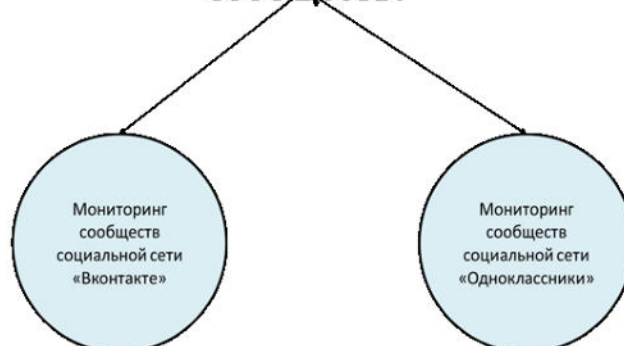


Рис. 3. Модуль мониторинга Интернет-сообществ



Рис. 4. Обобщенный алгоритм мониторинга

Модуль выявления и классификации контента, содержащего заданные признаки, обеспечивает выявление и последующую классификация контентов, содержащих на основе набора словарей ключевых терминов по каждой из категорий.

Преимуществами данного подхода являются:

- высокая точность определения категории контента;
- малая размерность и объем словарей;
- возможность расширения набора категорий, без внесения значительных изменений в работу комплекса.

Модуль обновления параметров публикации выполняет повторное

сканирование публикаций, содержащих в себе заданные признаки, с целью обновления их параметров. Сканирование осуществляется через равные промежутки времени в течении всего «времени жизни» контента. «Время жизни» контента определено экспериментальным путем и составляет 24 часа с момента публикации.

Модуль метрологии контента обеспечивает анализ контента, на основе которого специалистами может быть проведено глубокое исследование возможностей и последствий деятельности, вызванной его влиянием на массовое сознание пользователей. Главным достоинством модуля является возможность как дополнения существующего набора метрик, так и полное его изменение в соответствии с интересами заказчика.



Рис. 5. Метрики контента

Модуль внесения контента в реестр:

По окончании прохождения всех модулей комплекса публикация и все ее характеристики вносится в реестр.

Реестр содержит в себе:

- идентификатор публикации и сообщества;
- содержание, дата публикации;
- набор реакций пользователей на контент;
- набор комментариев;
- дискретные характеристики;
- вычисленные в ходе исследования метрики;
- ареалы вовлеченности пользователей.

Методология построения модели Интернет-пользователя (рис. 6-10) предусматривает:

- создание опросного листа;
- реализацию платформы для прохождения Интернет-опроса;
- создание базы данных и визуализация полученных результатов опроса;
- привлечение респондентов к прохождению опроса для получения наиболее обширной модели Интернет-пользователя;
- анализ исходных статистических данных с целью выявления и прогнозирования реальных социальных последствий.



Диаграммы

Пол	Возраст
мужской ▼	18-23 ▼
Семейное положение	Уровень образования
холост/не замужем ▼	незаконченное высшее ▼
Профессиональный статус	Место проживания
учащийся/студент ▼	областной центр ▼

Рис. 6. Определение параметров пользователя

Блоки опросного листа:

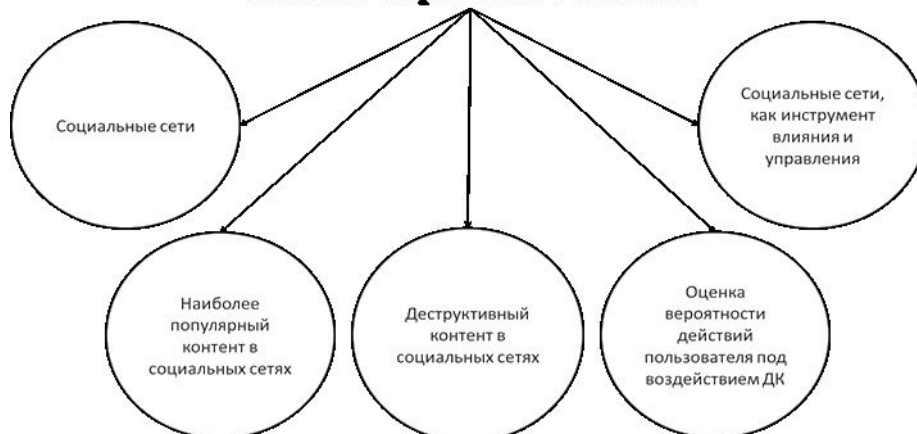


Рис. 7. Блоки опросного листа



Безопасный Интернет © 2020
Стратегический проект ВГТУ



ОПРОС

Опросный лист для оценки вероятности деструктивных действий пользователей под влиянием деструктивного контента в социальных сетях

1. Укажите ваш пол

- ☒ мужской
☐ женский

2. Возраст

Укажите Ваш возраст

3. Укажите семейное положение

- ☐ холост/не замужем
☐ женат/замужем

Рис. 8. Платформа для прохождения опроса



Безопасный Интернет © 2020
Стратегический проект ВГТУ

Контент какой тематики в социальных сетях вызывает у Вас больший интерес?

образование развлечения политика культура наука техника бизнес общение
услуги спорт медицина другое

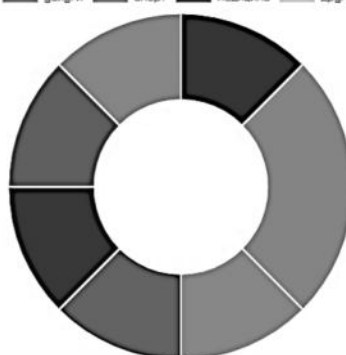


Рис. 9. Визуализация результатов



Рис. 10. Выходные данные

Инфраструктура реализации проекта

Научно-педагогическая школа кафедры систем информационной безопасности Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) в сфере защиты информации подготовила свыше полутысячи специалистов, кандидатов и докторов наук, которые успешно трудятся в руководстве администрации Президента и ряда федеральных ведомств России, в спецслужбах, госкорпорациях и концернах ОПК, финансовых структурах и IT компаниях международного, федерального и регионального уровня.

Именно этой школе, координируемой академиком РАН Борисовым В.И. (научный руководитель ОАО Концерн "Созвездие" и член-корреспондентом РАН Новиковым Д.А. (директор Института проблем управления РАН), регион обязан следующими инновациями в области цифровой трансформации:

- создание по инициативе Минобрнауки РФ Регионального учебно-научного центра по проблемам информационной безопасности, объединившим в своем ученом совете представителей образовательных учреждений и работодателей, заинтересованных в подготовке инженерных и научных кадров по защите информации, а также – инициировавшим учреждение общероссийского научно-технического

журнала «Информация и безопасность», объединившим в своей редколлегии ведущих специалистов РФ в области информационной безопасности и входящим в перечень ВАК России;

- учреждение совместно с Российской академией наук Научно-образовательного центра управления информационными рисками, открывшими в издательстве Горячая линия-Телеком (г. Москва) серию «Теорию сетевых войн», где выходит уже пятая книга серии под редакцией член-корреспондента РАН Новикова Д.А., а также периодически издающим сборник научных трудов «Управление информационными рисками и обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационных систем» под редакцией академика РАН Борисова В.И.;

- инициацией под эгидой Комиссии по информационной безопасности при губернаторе и Главного управления образования, науки и молодежной политики Воронежской области стратегического проекта «Безопасный Интернет» (рег. №ААА-А18-118050700061-7), плодотворно реализуемого исследования в направлении мониторинга и картографирования защищаемого интернет-пространства региона.

Заключение

Успех Китая в борьбе с коронавирусом был обеспечен жесточайшей дисциплиной, помноженной на всеобъемлющий цифровой контроль. В соответствии со степенью своей демократизации это пытались повторить другие страны. Однако пандемия четко показала, что эффективно бороться с глобальной угрозой в отсутствии глубокого контроля физического и информационного пространств не представляется возможным. Все это еще активнее подстегнуло тренд на внедрение слежки, биометрического и контент контроля населения, который первоначально использовался в целях противодействия международному терроризму. Несмотря на сопровождающее этот тренд недовольство гражданского общества, цифровой мониторинг неотвратимо будет углубляться. В этой связи некоторые футурологи пытаются представить будущее мироустройство в качестве «электронного концлагеря», а людей в нем, как «управляемых биороботов».

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по психике современного человека и сформировала значительный сдвиг общественного сознания в направлении доминанты самосохранения. В этой связи, вполне вероятно, что на смену популярной до пандемии идеологии либеральной демократии скоро придет идея выживания (не процветания и потребления) личности, общества и государства в условиях глобальных вызовов. Насущность этой парадигмы для многих социумов и стран сегодня не вызывает сомнений под грузом экзистенциальных угроз. Все это в итоге приведет к системной перезагрузке мирового общественного мнения и реорганизации институтов (в том числе блоковых) обеспечения безопасности. Ранее это происходило в результате мировых войн, а сейчас подобное почти бескровно реализует инфодемия коронавируса. Можно только удивляться сколь мощным реформатором оказалась инфодемия деструктивного контента, порожденная пандемией.

Инфодемия коронавируса, во многом спровоцированная глобальными социальными сетями, обратила внимание на опасное могущество интернет-гигантов (с

точки зрения обеспечения национальной безопасности). В этом контексте в качестве довольно вероятных сценариев развития событий футурологами рассматривается введение жестокого регулирования и даже национализация наиболее мощных интернет-платформ. Это вполне объяснимо, так как формирующие социально-информационное пространство частные компании убедительно продемонстрировали эффективность деструктивного контента в качестве информационно-психологического оружия массового управления, способного значительно дестабилизировать не только отдельно взятые страны, но и целые континенты. Неслучайно в информационном пространстве Китая сегодня отсутствуют такие интернет-гиганты, как Google, Facebook и Twitter, пока безнаказанно функционирующие во всем остальном мире.

В свою очередь, инфодемия в определенной степени спровоцировала всплеск агрессии в обществе. Следствием этого следует ожидать нарастание напряженности между коренным населением и мигрантами, что уже начало проявляться в Европе, расовую и национальную нетерпимость, которая стала причиной массовых беспорядков и погромов в США. Футурологи считают эти явления вполне ожидаемым трендом, где агрессия населения обратится против действующих властей. В тех социумах, где руководство демонстрирует свою беспомощность в борьбе с коронавирусом и сопутствующими кризисными явлениями, ожидается смена власти. Популистские правительства и лидеры (по футуристическим прогнозам) будут сметены протестами агрессивно настроенной толпы, чему может также способствовать отсутствие вакцинации и/или недостаточная ее эффективность. Исчезнут «мелкотравчатые» политики и возникнет запрос на дееспособных ответственных лидеров.

В условиях порожденной пандемией турбулентности и ослабления влияния международных институтов, футурологии прогнозируют всплеск региональных конфликтов (в том числе военных), порожденных территориальными и иными разногласиями государств (Карабах будет не

единственной «горячей точкой»). Ожидается так же усиление исламистских радикалистов и появление новых территорий, контролируемых ими. В этой связи странам, которые наиболее успешно проявили себя в борьбе с пандемией и ее последствиями, придется взяться за модернизацию глобальной системы обеспечения безопасности и контроля за кибер-, био- и ядерными разработками, представляющими угрозу Человечеству. Мир исчерпал возможности развития в старой парадигме и поэтому требуются новые структурные и правовые решения, обеспечивающие устойчивое развитие мирового сообщества в условиях нарастающих глобальных вызовов. Есть надежда, что уроки пандемии вынудят политические и экономические элиты планеты пойти по этому пути.

Наконец, стремительная деградация сложившейся системы мирового сообщества происходит в условиях беспрецедентной информационной войны, носящей ярковыраженный глобальный характер, где каждая из противоборствующих сторон, стремится ослабить противника изнутри (расколов элиту и нацию на антогонистические лагеря в результате реализации масштабных информационно-психологических операций). В этом контексте приобретают особую актуальность исследование и разработка способов, приемов и средств проивоборства в национальном социально-информационном пространстве, имея ввиду прежде всего не столько блокирование деструктивных ресурсов противника, сколько их мониторинг и генерацию контр-контентов, перехватывающих управление пользователями. Победа в этих информационно-психологических дуэлях особенно значимы в сравнении с

отключением противника, дающим пищу для неблагоприятных толкований по принципу «запретный плод сладок». К такой информационной вакцинации и к выработке в социуме коллективного иммунитета в отношении вирусных контентов деструктивной направленности (по аналогии с пандемией) призывают авторы настоящей работы, проблематика которой архиважна и требует самого пристального внимания не только научной общественности, но и всех ветвей власти в интересах обеспечения национальной безопасности.

Список литературы

1. Эпидемии в телекоммуникационных сетях: монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн»; вып. 1. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 282 с.
2. Атакующие взвешенные сети : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 2. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 248 с.
3. Социальные сети и деструктивный контент : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 3. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 274 с.
4. Социальные сети и риск-мониторинг : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 4. М. : Горячая линия-Телеком, 2020. 266 с.
5. Социальные сети и психологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 5. М. : Горячая линия-Телеком, 2021. 266 с.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 1.04.2021

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Боков Илья Александрович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Остапенко Александр Алексеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Лантюхов Никита Михайлович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Мирошниченко Татьяна Юрьевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Лихобабин Сергей Викторович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Трубицын Сергей Дмитриевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

**SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESULTS AND PROSPECTS
OF THE "SECURE INTERNET" PROJECT IMPLEMENTATION**

**A. G. Ostapenko, I. A. Bokov, A. A. Ostapenko, N. M. Lantyukhov,
T. Yu. Miroshnichenko, S. V. Likhobabin, S. D. Trubitsyn**

The goals, objectives and current results of the "Secure Internet" project are considered. In this regard, the motivation for the creation of the project in the context of the geopolitical and digital transformation of the global information society is formulated. In addition, the main results obtained during the implementation of the project are illustrated. At the same time, the authors (taking into account futurological forecasts) give a brief overview of the options for the development of political and digital transformation, as well as suggest the development horizons of the subject area of this work and the project "Safe Internet". In fact, it demonstrates the current achievements of the project and outlines ways to improve it in the current conditions of the state and dynamics of the global information space.

Keywords: content, digital transformation, pandemic.

Submitted 1.04.2021

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Ilya A. Bokov – Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Alexander A. Ostapenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Nikita M. Lantyukhov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Tatyana Yu. Miroshnichenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Sergey V. Likhobabin – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Sergey D. Trubitsyn – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru